Wie WATT Nachweise sichert

Hash-Kette, Anker und Signatur – einfach erklärt

Was WATT sicherstellen kann und wo die Grenzen liegen. Für technisch Interessierte, die nicht vom Fach sind.



Drei Fragen an eine Selbstaufzeichnung

Unverändert?

Wurde nach der Erfassung etwas geändert, gelöscht oder eingefügt?

→ Hash-Kette und Anker

Echt aus WATT?

Stammen die Daten aus der offiziellen WATT-App – mit ihrem bekannten, dokumentierten Verhalten und Protokoll?

→ Signatur

Wann erfasst?

Wurde zeitnah erfasst, und ging die Uhr des Handys richtig?

→ Zeitstempel und Uhrprüfung

Eine Frage beantwortet keine Technik: Hat die Lehrkraft ihre Tätigkeiten richtig erfasst? WATT ist eine Selbstaufzeichnung. Die Technik belegt, wann die Tätigkeiten erfasst wurden und dass danach nichts unbemerkt verändert wurde – nicht, ob die Angaben stimmen.

Der digitale Fingerabdruck („Hash“)

Aus jedem Text wird eine feste Zeichenfolge

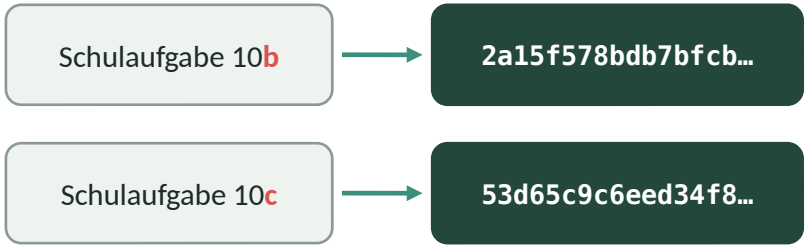
WATT nutzt das Standardverfahren SHA-256: Aus einem Text beliebiger Länge entstehen immer 64 Zeichen.

Kleinste Änderung, ganz anderer Abdruck

Ein einziges geändertes Zeichen ergibt einen völlig anderen Fingerabdruck.

Kein Geheimnis, kein Rückweg

Jede:r kann den Abdruck mit Standardwerkzeugen nachrechnen. Aus dem Abdruck lässt sich der Text nicht zurückgewinnen.



Ein Buchstabe Unterschied: In den gezeigten ersten 16 der 64 Zeichen stimmt keine Stelle überein.

Wie eine Quersumme – nur viel strenger

Die Quersumme von 4711 ist 13. Aus 13 lässt sich 4711 nicht zurückrechnen – viele Zahlen haben die Quersumme 13. Genauso beim Fingerabdruck: Man rechnet nur in eine Richtung.

Der Unterschied: Vertauscht man Ziffern (4171), bleibt die Quersumme 13. Der Fingerabdruck dagegen ändert sich bei jeder noch so kleinen Änderung völlig.

Die Kette: jedes Glied trägt seinen Vorgänger



Der Fingerabdruck hängt an allem davor

Jedes Glied wird mit dem Fingerabdruck seines Vorgängers berechnet. So hängt der Abdruck des letzten Glieds an der gesamten Kette.

Wie ein Heft mit Foto der Vorseite

Oben auf jeder Seite klebt ein kleines Foto der vorigen Seite. Ändert jemand eine alte Seite, passt sie nicht mehr zum Foto auf der nächsten. Die Seiten sind lückenlos nummeriert.

Zwei Ketten, ein Prinzip

Arbeitszeitkette

Alle Buchungen

- **Arbeitszeiten** – vom Timer, von Hand, aus dem Stundenplan
- **Abwesenheiten mit Gutschrift** – Krankheit, Sonderurlaub, Dienstbefreiung, Arztbesuch
- **Vorgänge an der Kette** – Neubeginn, Wiederherstellung, Uhr verstellt, Schlüssel
- **Mit Signatur** – wird auf den nächsten Folien erklärt

Nachweiskette

Alle Meldungen und Notizen

- **Gesendete Überlastungsanzeigen**
- **Gesprächsnotizen** und ihre Nachträge
- **Löschvermerke** – der Inhalt verschwindet, dass es ihn gab, bleibt belegt
- **Nur Art, Zeitpunkt und Fingerabdruck** – nie der Inhalt selbst

Beide funktionieren gleich: Glied für Glied mit Fingerabdruck, nur anhängen, nie überschreiben. Die folgenden Folien erklären das Prinzip an der umfangreicheren Arbeitszeitkette.

Was in einem Glied steht – und was nicht

Steht im Glied

- **Laufende Nummer** – ab 1, ohne Lücke
- **Zeitpunkt** – nach der Uhr des Handys
- **Aktion** – angelegt, geändert oder gelöscht
- **Was:**
  - eine Arbeitszeit
  - eine Abwesenheit mit Gutschrift
  - ein Vorgang an der Kette (Neubeginn, Wiederherstellung, Uhr verstellt, Schlüssel)
- **Inhalt im Klartext** – Tätigkeit, Zeiten, Kommentar zur Änderung
- **Fingerabdruck des Vorgängers**
- **Uhrstand** – Neustarts des Handys seit dem vorigen Glied, automatische Uhrzeit ein oder aus

Steht nicht im Glied

- **Einstellungen:**
  - Land, Schulart, Amt, Teilzeit
  - Ferien, Stundenplan, Kategorien
- **Warum nicht?** Sie sind Grundlagen des Solls, nicht das Ist. Der Dienstherr kennt sie aus eigenen Akten, und jeder Bericht legt offen, womit gerechnet wurde.
- **Überlastungsanzeigen und Gesprächsnotizen** – sie stehen in der Nachweiskette (vorige Folie).

Ändern heißt anhängen, nicht überschreiben

Wie im Grundbuch

Alte Einträge werden nicht ausradiert, sondern bleiben lesbar; die Änderung steht darunter. In WATT ist jede Änderung ein neues Glied – auf Wunsch mit Kommentar.

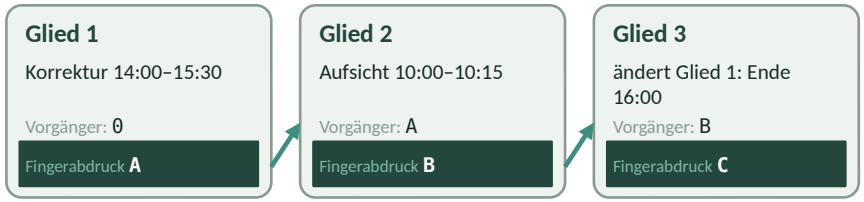
Auch Löschen bleibt sichtbar

Ein Lösch-Glied enthält den letzten Stand und die Begründung. Nur ein gerade erst angelegter, noch nirgends festgehaltener Eintrag lässt sich spurlos zurücknehmen.

Daten und Kette passen zusammen

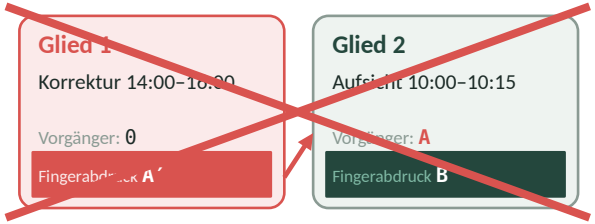
Ändert jemand die gespeicherten Daten an der Kette vorbei, meldet WATT unter „Integrität“ und im Prüfvermerk die Abweichung.

So macht es WATT: Glied 3 ändert Glied 1



✔ Kette intakt – Glied 1 bleibt lesbar, Glied 3 nennt den neuen Stand.

Überschreiben – so macht es WATT nicht: Glied 1 wird geändert



✖ Die Kette bricht: Die nachfolgenden Fingerabdrücke stimmen nicht mehr, über die Gültigkeit ist keine Aussage mehr möglich.

Zusätzlich zur Kette: Anker und Signatur

Eine Kette allein zeigt jede Änderung im Inneren. Zwei Fälle sichert WATT zusätzlich ab:

Weil sonst …
jemand alle Fingerabdrücke neu berechnen oder die letzten Glieder abschneiden könnte – das Verfahren ist offen beschrieben und braucht kein Geheimnis.

→

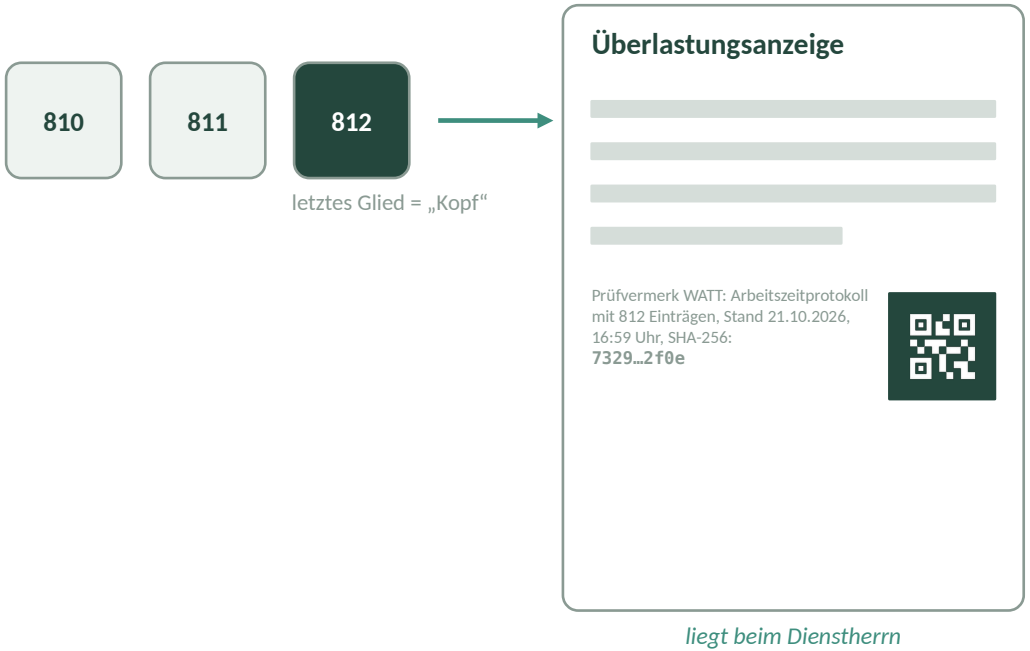
Baustein 3: Anker bei Dritten
Der Stand der Kette steht auf Dokumenten, die bei anderen liegen. Eine neu berechnete oder gekürzte Kette passt nicht mehr dazu.

Weil sonst …
offen bliebe, ob die Kette aus der offiziellen WATT-App stammt oder aus einem Nachbau.

→

Baustein 4: Signatur
Das Handy bestätigt mit einem Schlüssel, den niemand auslesen kann, dass die Kette in der offiziellen WATT-App entstand.

Der Anker: der Stand der Kette bei Dritten



Vereinfachtes Beispiel eines Prüfvermerks.

Auf jedem Dokument

Überlastungsanzeige, Bericht, Export und Aktenauszug tragen Anzahl, Stand und Fingerabdruck des Kopfs, auch als QR-Code.

Zählt, wenn es bei anderen liegt

Beim Dienstherrn, Personalrat oder Rechtsbeistand. Eine eigene Kopie ließe sich neu erzeugen.

Später prüfbar

Steht an Stelle 812 genau dieser Abdruck, ist alles bis dahin unverändert. So lässt sich zeigen: Das Protokoll gab es schon vor der Beschwerde – es wurde nicht erst danach zusammengestellt.

Sofort gesichert

Ist die automatische Sicherung eingeschaltet, legt sie nach jedem Dokument mit Prüfvermerk sofort eine Sicherung an.

Die Signatur: ein Siegel aus dem Handy

Ein Schlüsselpaar

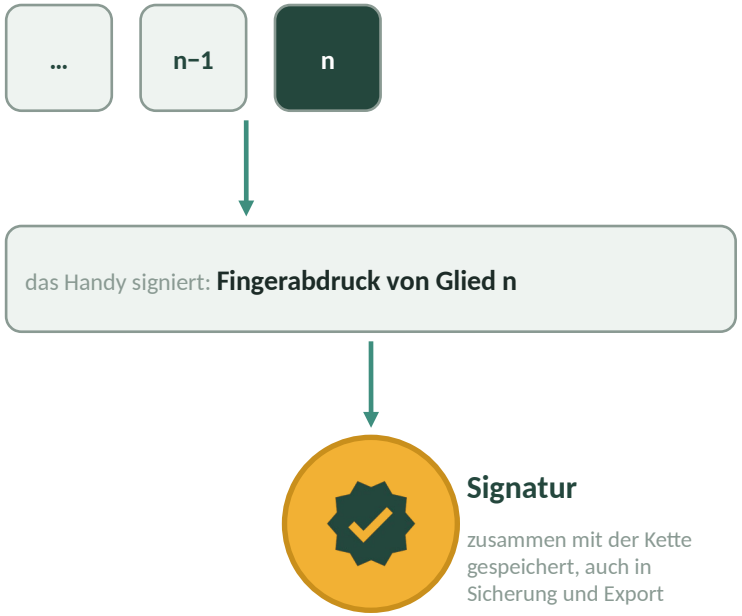
Mit dem privaten Schlüssel wird gesiegelt, mit dem öffentlichen geprüft – wie ein Siegelring, dessen Abdruck alle prüfen können, den aber nur eine:r besitzt.

Erzeugt im Sicherheitsbereich des Handys

Android erzeugt den Schlüssel in einem abgeschirmten Bereich des Handys. Der private Schlüssel verlässt das Handy nie – auch WATT kann ihn nicht auslesen.

Nach jeder Buchung, Änderung und Löschung

WATT lässt das Handy den Fingerabdruck des neuesten Glieds signieren. Weil der an allen Gliedern davor hängt, ist damit jedes Glied gedeckt.

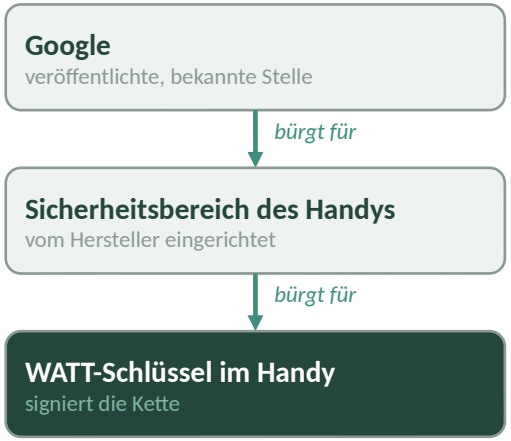


Was die Signatur bestätigt – und wer dafür bürgt

Eine gültige Signatur bestätigt:

- **die offizielle WATT-App**
  mit dem bekannten Verhalten – kein Nachbau, keine veränderte Fassung
- **ein echtes Handy**
  kein simuliertes
- **ein unverändertes Android**
  geprüfter Systemstart, nicht entsperrt
- **genau diese Kette**
  der Schlüssel ist beim Erzeugen an ihren Stand gebunden
- **nicht, wer das Handy bedient hat**
  und keine Gerätekennung

Jede:r kann nachprüfen, wer bürgt:



Keine Erfindung von WATT: ein etablierter Android-Standard (Key Attestation). Dasselbe Prinzip – eine bekannte Stelle bürgt mit ihrer Unterschrift – sichert auch jede verschlüsselte Webseite (das Schloss im Browser).

Wie weit eine Signatur reicht

Normalfall

Auf diesem Handy erfasst
Schlüssel A – das Handy signiert nach jedem Vorgang, jedes Glied ist gedeckt

Nach einer Wiederherstellung, z. B. auf einem neuen Handy

Aus der Sicherung eingespielt
gedeckt nur durch die mitgelieferten Signaturen

Wieder-
herstellung

Seitdem auf diesem Handy erfasst
neuer Schlüssel B

Neuer Schlüssel

nach jeder Wiederherstellung, nach einem Neubeginn des Protokolls und nach einer Neuinstallation.

Nichts wird nachsigniert

Eingespielte Glieder deckt nur die Signatur, die mit der Sicherung kam. WATT prüft sie beim Einspielen und vermerkt das Ergebnis dauerhaft.

Schlägt eine Signatur einmal fehl, deckt die nächste die Glieder mit; vor jedem Dokument signiert WATT den aktuellen Stand. Auf einem simulierten Handy kann Android nicht bürgen – das steht dann in der Kette.

Drei mögliche Befunde der Signaturprüfung

bestätigt

Google bürgt für den Schlüssel, App und Handy stimmen, die Signatur passt.

Die Glieder des Abschnitts lagen in der offiziellen WATT-App.

nicht bestätigbar

Keine Signatur, Handy mit verändertem oder entsperrtem System, simuliertes Handy, Prüfung bei Google nicht möglich, Schlüssel von Google zurückgezogen, Uhr beim Erzeugen des Schlüssels offenbar falsch.

Keine Fälschung belegt – aber auch keine Herkunft. Ebenso bei Auffälligkeiten der Uhr: kein Fälschungsbeleg, aber sie brauchen eine Erklärung.

widerlegt

Signatur passt nicht oder stammt vom falschen Schlüssel, andere oder veränderte App, Google bürgt nicht für den Schlüssel.

Glieder oder Daten wurden verändert oder stammen nicht aus der offiziellen App.

Wer prüft was? WATT prüft auf dem Handy, ob App, Kette und Signaturen zusammenpassen. Ob Google für den Schlüssel bürgt und ihn nicht zurückgezogen hat, prüft die Prüf-App WATTest. Sie ist quelloffen: Jede:r kann nachsehen, ob sie sauber prüft. Mit der Technischen Erläuterung lässt sich auch ein eigenes Prüfwerkzeug bauen.

Stimmt die Zeit auf dem Handy?

Zeitnah gebuchte Tätigkeiten haben mehr Beweiswert. Kette, Anker und Signatur stützen sich auf die Zeitstempel – also prüft WATT, ob die Uhr verstellt wurde.

Wanduhr – Datum und Uhrzeit, lässt sich verstellen

Monotonuhr – zählt seit dem Einschalten, lässt sich nicht verstellen



Nachträge gekennzeichnet

Wird mehr als 24 Stunden nach Ende der Tätigkeit erfasst oder geändert, steht der Abstand dabei: „Nachgetragen ca. 31 Stunden nach Ende“.

Verstellung fällt auf

Weicht der Abstand beider Uhren um mehr als 2 Minuten ab, in beide Richtungen, steht ein Glied „Uhr verstellt“ in der Kette, auch im Hintergrund. Kleine Schritte summieren sich; nur winzige Korrekturen der Netzzeit (unter 5 Sekunden) übernimmt WATT ohne Vermerk.

Neustarts und automatische Uhrzeit

Jedes Glied nennt die Neustarts seit dem vorigen und ob die Uhrzeit automatisch aus dem Netz kommt. Ein laufender Timer wird nach der Monotonuhr korrigiert.

Grenzen: Eine von Anfang an falsch gestellte Uhr fällt nicht auf; ist die automatische Uhrzeit aus, steht das aber in jedem Glied. Über einen Neustart hinweg prüft WATT eingeschränkt, der Neustart selbst steht in der Kette. „Uhr verstellt“ hat oft harmlose Gründe, etwa eine Reise.

Was WATT erkennt – und was nicht

Was jemand tut	Erkennbar?
Ein früheres Glied ändern, löschen oder einfügen	**Ja – die Kette bricht**
Gespeicherte Daten ändern, Kette unberührt lassen	**Ja – Daten passen nicht zur Kette**
Bearbeitete Sicherung oder bearbeiteten Export einspielen	**Ja – passen Daten und Kette nicht zusammen, spielt WATT sie nicht ein; eine neu berechnete Kette verraten Signatur und Anker**
Daten mit veränderter oder nachgebauter App erzeugen	**Ja – die Signatur fehlt oder passt nicht**
Die ganze Kette neu berechnen	**Ja – die Signaturen passen nicht mehr; ein externer Anker zeigt es zusätzlich**
Die letzten Glieder abschneiden	**Ja, mit einem späteren externen Anker**
Die Uhr des Handys um mehr als 2 Minuten verstellen	**Ja (innerhalb eines Gerätestarts, sonst wird der Neustart erkannt)**
Mit einer von Anfang an falschen Uhr arbeiten	**Nein – aber erkennbar, wenn die automatische Uhrzeit aus dem Netz abgeschaltet ist (ungewöhnlich)**
Erfundene Zeiten zeitnah erfassen	**Nein – Selbstaufzeichnung**

Grenzen – offen gesagt

Keine Unterschrift der Person
Die Signatur belegt die offizielle App, nicht, wer sie bediente. Sie ist keine elektronische Signatur im Sinne der eIDAS-Verordnung.

Keine Aussage über den Inhalt
WATT ist eine Selbstaufzeichnung. Belegt ist, wann etwas erfasst wurde – nicht, ob es stimmt.

Die Zeit kommt vom Handy
Mit automatischer Uhrzeit stellt das Netz die Uhr; ist sie aus, steht das in jedem Glied. Eine Bestätigung der Uhrzeit durch einen Dritten gibt es nicht.

Handy, für das Android nicht bürgt
Auf einem simulierten oder entsperrten Handy ist die Signatur nicht bestätigbar. Dann sichern nur Kette und Anker.

Neu anfangen bleibt möglich
Wer WATT neu installiert, bekommt eine neue, gültige Kette. Dass es vorher eine andere gab, zeigt nur ein früherer Anker.

Angriff auf das laufende Handy
Schleust jemand über eine Sicherheitslücke Glieder ein, deckt die nächste Signatur sie mit. Auffallen kann das nur über frühere Anker.

Selbst prüfen

In WATT

„Mehr → Integrität → Protokolle prüfen“: Ergebnis für beide Ketten, Abgleich mit den Daten und je Schlüssel, von welchem bis zu welchem Glied er signiert hat.

Den Quellcode von WATT können Gutachter:innen mit Prüfauftrag nach einer Vertraulichkeitsvereinbarung einsehen.

WATT im Netz

Mit WATTest

Quelloffene Prüf-App (EUPL-1.2), allein nach den veröffentlichten Unterlagen entwickelt. Läuft im Browser, die Dateien verlassen den Rechner nicht.

Prüft Kette, Daten, Anker und Signaturen – auch, ob Google für den Schlüssel bürgt. Auf der Seite steht der Link zum Quelltext.

WATTest öffnen

Mit eigenen Werkzeugen

Die Technische Erläuterung beschreibt jede Rechenregel vollständig, mit Rechenbeispielen.

Nachrechenbar mit Standardwerkzeugen wie sha256sum, PowerShell, Python oder OpenSSL.

Technische Erläuterung

Beweiskraft entsteht aus dem Zusammenspiel

Zeitnah erfassen
Nachträge über 24 Stunden sind gekennzeichnet, Verstellungen der Uhr vermerkt.

Lückenlose Kette
Jede Änderung ist ein Glied, nichts wird überschrieben.

Signatur
Das Handy bestätigt: Die Daten stammen aus der offiziellen WATT-App.

Anker bei Dritten
Der festgehaltene Stand macht spätere Änderungen sichtbar.

Was Lehrkräfte selbst beitragen

- Zeitnah erfassen – am besten mit dem Timer oder dem Stundenplan.
- „Datum und Uhrzeit automatisch“ eingeschaltet lassen und die automatische Sicherung nutzen.
- Ab und zu einen Anker setzen: einen Bericht oder eine Überlastungsanzeige an eine Stelle außerhalb geben, etwa Schulleitung, Personalrat oder Rechtsbeistand.